

GAME_BALANCE.md — Guardiões do Saber

Valores centrais de balanceamento. Todos ajustáveis nos ficheiros indicados.

XP e Níveis (`data/items.ts` → `NIVEIS` , `lib/gameLogic.ts`)

Nível	XP mínimo
1	0
2	101
3	251
4	501
5	901

- XP por resposta certa: **5**.
- Bónus por batalha concluída: **+10**.
- Uma batalha 5/5 $\approx$ 35 XP. $\sim$ 26 batalhas perfeitas para chegar ao nível 5 (progressão sentida mas não lenta).

Moedas (`lib/gameLogic.ts` → `calcularMoedasPergunta`)

- Resposta certa: **10 moedas**.
- Bónus de combo: **+15** a cada 3 acertos seguidos (3.º, 6.º, ...).
- Baú (ver abaixo) acrescenta 15–130 moedas por batalha.
- Missões dão 35–450 moedas.

Baús — probabilidades transparentes (`data/collection.ts`)

Tier do baú sorteado pelo n.º de acertos (cada linha soma 100%):

Acertos	Comum	Raro	Épico	Lendário
5	25	45	22	8
4	45	40	13	2
3	65	30	5	0
2	85	15	0	0
1	95	5	0	0
0	100	0	0	0

Moedas por tier: comum 15–30, raro 30–55, épico 55–85, lendário 90–130.

Chance de conter item: comum 45%, raro 80%, épico 100%, lendário 100%.

Raridade do item por tier em `ODDS_ITEM_POR_TIER`. Se a coleção do tier já estiver completa, o baú compensa com +25 moedas (nunca vazio).

Competências / Medalhas (`lib/competencias.ts`)

- Critério de domínio: **≥85% de acerto** no tema **e ≥6 respostas**.
- Ao dominar: medalha + certificado + evento registrado.
- 21 temas por ano → 21 medalhas possíveis por perfil.

Dificuldade adaptativa (`lib/questionSelector.ts`)

- 3 acertos seguidos no tema → sobe dificuldade (máx 3).
- 2 erros no tema → desce dificuldade (mín 1).
- Seleção pondera: evitar repetição recente, reforçar temas fracos, alternar Matemática/Português.

Construção do Mundo (data/world.ts)

Edifício	Desbloqueia (batalhas)	Completo (batalhas)
Ilha	0	0
Portal	1	4
Laboratório	5	9
Arena	10	15
Castelo	18	25
Floresta	28	38
Montanha	45	58
Templo	68	85

Mundo completo em ~85 batalhas — objetivo de longo prazo saudável.

Missões (data/missions.ts)

- Diária: metas ~1 sessão (3 batalhas / 12 acertos / 1 perfeita / combo 3). 35–50 moedas.
- Semanal: 15 batalhas / 60 acertos / 3 perfeitas / combo 4. 130–180 moedas.
- Mensal: 50 batalhas / 200 acertos / 8 itens. 400–450 moedas.
- Reset automático por período (dia/semana ISO/mês). Nunca obrigatórias.

Troféus (data/trophies.ts)

1, 10, 25, 50, 100 batalhas · nível 5 · combo 5 · 15 e 30 itens · 5 medalhas · mundo completo.

Notas de tuning

- A economia foi desenhada para o jogador **querer gastar**: preços de loja 40–320 escalonados por raridade, e itens só de baú (lendários) para aspiração.
- Playtest (90 batalhas a 90% de acerto, 2.º ano) → nível 5, coleção completa, 18 medalhas, mundo 100%. A 60% (5.º ano) → progressão mais lenta em medalhas (2), como esperado.